

Домашнее Задание к Вебинару №1

Задание 1

- 1) Решите уравнение: $x^2 + 4x + 5 = 0$;
- 2) Решите уравнение: $x^2 - 2x + 10 = 0$;
- 3) Решите уравнение: $x^2 + 9 = 0$;
- 4) Решите уравнение: $x^2 + 4x + 13 = 0$;

Задание 2

В арифметической прогрессии найдите:

- 1) a_{10} , если $a_1 = 3, d = 2$;
- 2) a_{20} , если $a_1 = -2, d = 4$;
- 3) a_{50} , если $a_1 = -10, d = 0,2$;
- 4) S_{15} , если $a_1 = 1, d = 4$;
- 5) S_{10} , если $a_8 = 35, d = 3$;

Задание 3

В геометрической прогрессии найдите:

- 1) b_8 , если $b_1 = 2, q = 3$;
- 2) b_9 , если $b_1 = 8, q = 0,5$;
- 3) S_6 , если $b_1 = 2, q = 0,5$;
- 4) S_∞ , если $b_1 = 1, q = 0,2$;
- 5) S_∞ , если $b_1 = 4, q = 0.25$;

Задание 4

Раскройте данные суммы и ряды (в случае рядов можно выписать первые 5 членов и поставить многоточие):

$$1) \sum_{k=1}^{10} k; \quad 2) \sum_{i=1}^6 \frac{i^3}{3^i}; \quad 3) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!}; \quad 4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^3}; \quad 5) \sum_{i=1}^8 \frac{(-1)^{i+1} \cdot i!}{i^{i+1}};$$

Задание 5.

Представьте данные выражения в компактном формате суммы/ряда:

- 1) $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20$
- 2) $2^2 - 4^2 + 6^2 - 8^2 + 10^2$
- 3) $1 - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^9}{9!} + \frac{x^{12}}{12!} + \dots$
- 4) $\frac{1^2}{2} - \frac{3^2}{4} + \frac{5^2}{8} - \frac{7^2}{16} + \frac{9^2}{32} - \dots$
- 5) $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- 6) $x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$



Задание 6

Используя бином Ньютона раскрыть скобки:

1) $(3a - 2b)^3$;

2) $(2a + b)^4$;

3) $(a + 2b)^5$;

Задание 7

Выделите полный квадрат из многочлена:

1) $x^2 + 4x + 7$;

3) $3x^2 - 12x + 15$;

5) $5x^2 - 10x + 8$;

2) $x^2 - 8x + 20$;

4) $2x^2 - \sqrt{8}x + 5$;

Задание 8

Разделите многочлен $f(x)$ на многочлен $g(x)$ уголком:

1) $f(x) = x^2 - 8x + 15$
 $g(x) = x - 3$

2) $f(x) = x^2 + 4x + 4$
 $g(x) = x + 2$

3) $f(x) = x^3 - 15x - 28$
 $g(x) = x - 4$

4) $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 50x + 72$
 $g(x) = x + 6$

5) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 10$
 $g(x) = x^2 + 3$

6) $f(x) = x^4 + 3x^2 + 1$
 $g(x) = x^2 + 1$

7) $f(x) = 4x^5 - 8x^4 + 15x^3 - 10x^2 + 6x - 3$
 $g(x) = 2x^2 + 3$

8) $f(x) = 3x^2 + 7x - 6$
 $g(x) = 3x - 2$

9) $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
 $g(x) = x - 2$

10) $f(x) = 2x^3 + 15x^2 - 7x - 30$
 $g(x) = x + 5$

Задание 9

Угадайте один из корней многочлена $f(x)$, далее с помощью деления уголком разбейте многочлен на скобки:

1) $f(x) = x^2 + 5x - 14$

2) $f(x) = x^3 + 5x^2 + 8x + 4$

3) $f(x) = x^3 + 8x^2 + 5x - 14$

4) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

5) $f(x) = 6x^4 - x^3 - 24x^2 + 9x + 10$

Задание 10

Записать бесконечную периодическую десятичную дробь a в виде $\frac{p}{q}$ если p и q - натуральные числа, не имеющие общих делителей:

1) $a = 1,(23);$

2) $a = 2,4(15);$

3) $a = 4,5(27);$



Ответы

Задание 1

- 1) $-2 \pm i$
- 2) $1 \pm 3i$
- 3) $\pm 3i$
- 4) $-2 \pm 3i$

Задание 2

- 1) 21
- 2) 74
- 3) $-0,2$
- 4) 435
- 5) 275

Задание 3

- 1) 4374
- 2) $\frac{1}{32}$
- 3) $\frac{63}{16}$
- 4) $\frac{5}{4}$
- 5) $\frac{16}{3}$

Задание 4

- 1) $1 + 2 + 3 + \dots + 10 = 55$
- 2) $\frac{1}{3} + \frac{8}{9} + \frac{27}{27} + \frac{64}{81} + \frac{125}{243} + \frac{216}{729}$
- 3) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$
- 4) $1 + \frac{1}{8} + \frac{1}{27} + \frac{1}{64} + \frac{1}{125} + \dots$
- 5) $1 - \frac{1}{4} + \frac{2}{27} - \frac{6}{256} + \frac{24}{3125} - \dots$

Задание 6

- 1) $27a^3 - 54a^2b + 36ab^2 - 8b^3$
- 2) $16a^4 + 32a^3b + 24a^2b^2 + 8ab^3 + b^4$
- 3) $a^5 + 10a^4b + 40a^3b^2 + 80a^2b^3 + 80ab^4 + 32b^5$



Задание 7

- 1) $(x + 2)^2 + 3$
- 2) $(x - 4)^2 + 4$
- 3) $3(x - 2)^2 + 3$
- 4) $2 \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + 4$
- 5) $5(x - 1)^2 + 3$

Задание 8

- 1) $x - 5$
- 2) $x + 2$
- 3) $x^2 + 4x + 1$ (остаток: -24)
- 4) $3x^2 - 11x + 16$ (остаток: -24)
- 5) $x - 5$ (остаток: $4x + 5$)
- 6) $x^2 + 2$ (остаток: -1)
- 7) $2x^3 - 4x^2 + \frac{9}{2}x + 1$ (остаток: $-\frac{15}{2}x - 6$)
- 8) $x + 3$
- 9) $x^2 - 5$ (остаток: -4)
- 10) $2x^2 + 5x - 32$ (остаток: 130)

Задание 9

- 1) $(x - 2)(x + 7)$
- 2) $(x + 1)(x + 2)^2$
- 3) $(x - 1)(x + 7)(x + 2)$
- 4) $(x - 1)(x - 2)^2$
- 5) $(2x + 1)(x + 2)(x - 1)(3x - 5)$

Задание 10

- 1) $\frac{122}{99}$
- 2) $\frac{797}{330}$
- 3) $\frac{249}{55}$

